

6장

*신경전달물질&신경조절물질

Neurotransmitters & Neuromodulators

- Neurotransmitters는 앞에 보기(NT)
- Neuromodulators: 복잡한 반응을 유발하는 화학전령, 약어로 NM
- NT와 NM은 같은 곳(presynaptic cell)에서 만들어짐

*NM

- 1) 시냅스후 세포반응을 조절
- 2) 시냅스전 세포에서 NT의 합성, 분비, 재흡수, 대사를 조절
- 3) NM 신호전달은 느리고 오래 지속됨
- 4) 학습과 발달에 관여

*NT

- 1) 이온 채널의 열림과 닫힘에 영향 받음
- 2) 빠르게 반응이 일어남
- 3) 시냅스후 세포에 EPSP나 TPSP를 만들

*NM과 NT의 비교

- 공통점: 화학 전령임, 같은 뉴런에서 분비됨
- 차이점: NT는 직접적 신경조절로 시냅스후 뉴런 소수(1,2개)를 반응, 빠르게 전달/ NM은 간접적 신경조절(2차전령을 통함)로 시냅스후 뉴런 다수를 반응시킴, 느리게 전달되며 길게 지

표 6.6	신경전달물질 또는 신경조절물질로 알려져 있거나 추정된 일부 화학물질의 종류
I. 아세틸콜린(ACh)	
II. 생체 아민	
A. 카테콜아민	
1. 도파민 (DA)	
2. 노르에피네프린(NE)	
3. 에피네프린 (Ep)	
B. 세로토닌(5-하이드록시트립타민, 5-HT)	
C. 히스타민	
III. 아미노산	
A. 흥분성 아미노산(예: 글루타민)	
B. 억제성 아미노산(예: GABA, 글라이신)	
IV. 신경 펩타이드	(예: 내인성 아편, 옥시토신, 타카키닌)
V. 기체	(예: 산화질소, 일산화탄소, 황화수소)
VI. 퓨린계	(예: 아데노신, ATP)
VII. 지질	(예: 프로스타글린딘, 엔도카나비노이드)

속

-중요한 물질은 뒤에서 설명함

(용어설명)

- 아민: NH₂를 가진 신경전달물질, 생체 내에서 합성된 아민
- 아미노산: 공유결합에 의해 단백질을 합성하는 물질
- 펩타이드: 아미노산이 2개 이상 연결된 것

1. 아세틸콜린 Acetylcholine(ACh)(대문자 오타 아님)

(용어설명)

- 콜린성 섬유(Cholinergic fiber): ACh를 분비하는 뉴런
- 절전 섬유(preganglionics): 신경절 전(앞)에 있는 섬유, 자율신경계에 쓰이는 단어, 다른 신경전달물질 없이 ACh만 분비함

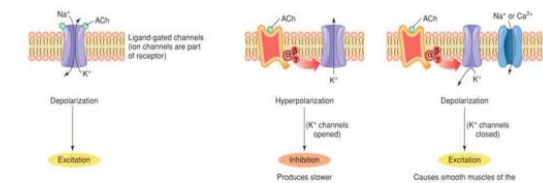
-운동신경 말단에서 분비: 모든 운동신경 말단에서는 다른 신경전달물질 없이 아세틸콜린만 분비

-절전섬유에서 분비: 다른 신경전달물질 없이 아세틸콜린만 분비(위와같음)

>말초신경계의 주요 신경전달물질이지만 중추(뇌)에서도 중요하게 사용

-아세틸콜린 분해효소에 의해 빠르게 분해됨 (AChE)

*아세틸콜린 수용체의 두 종류



1) 니코틴성 수용체(왼쪽 그림)

- 자율신경계나 중추에서 작용
- 니코틴에도 반응하여 붙여짐
- 수용체 자체가 이온채널을 가져 아세틸콜린이 결합하면 나트륨 채널이 열림>탈분극하고 EPSP생성

>뇌에서 인지, 행동 기능과 관련

EX) 알츠하이머-ACh와 니코틴성 수용체와 관련(ACh가 분비되지 않거나 니코틴성 수용체가 망가지면 걸림)

2) 무스카린성 수용체(가운데와 오른쪽 그림)

-자율신경계, 특히 심장에서 쓰임(심박수 조절)(분비샘이나 심장을 지배하는 뉴런)

-무스카린에도 반응할 수 있어 붙여짐

-수용체 주변 G단백질을 통해 다른 효소와 이온 채널을 활성화(열고 닫음)

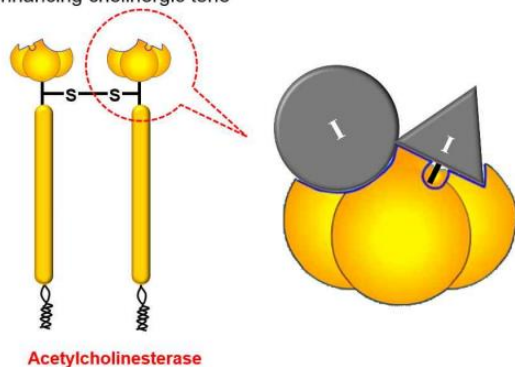
>1) 칼륨을 내보내는 타입(가운데 그림): 과분극과 IPSP 형성>심박수 낮춤

2) 나트륨과 칼슘을 들어오게 하는 타입(오른쪽 그림): 탈분극과 EPSP 유발>부교감신경의 지배하에 소화기의 평활근의 운동성 증가

-아트로핀(Atropine): 무스카린성 수용체의 길항제

*아세틸콜린 분해효소 억제

Eserine is an **inhibitor** of acetylcholinesterase for enhancing cholinergic tone



-분해효소를 억제하면 ACh가 분해되지 않고 신경전달물질로 계속 기능함

>알츠하이머 억제 기전(에세린Eserine)

-노란 물질이 ACh분해효소, 회색이 억제제로 아세틸콜린이 붙어야할 자리에 붙어서 분해를 방해함

*치매(갑자기)

-치매의 세가지 종류: 1)알츠하이머성 치매, 2)

도파민성 치매(루이소체 치매), 3)혈관성 치매

*알츠하이머성 치매(많고 유명)

Alzheimer's disease

- degeneration of cholinergic neuron
- age-related, 노년의 지적 기능 감퇴

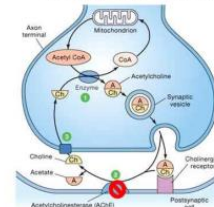
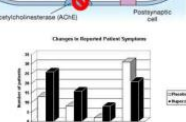


Figure 1. The Cholinergic Neuron (Gale & Gray, 1991)



- 문형(식드기) (*Lycopodium serratum*) 전초는 노인성 기억기능 감퇴의 개선에 사용
- Huperazine A는 강한 AChE 억제 작용을 나타내어 동물 실험을 통하여 기억, 학습에 대한 효과가 인정되고 있다.
- 알츠하이머병을 포함하는 100 인의 기억기능 감퇴 환자에 대한 임상실험에서는 투여 후 1-4시간만에 기억의 개선이 나타났다.

β -amyloid (A β), tau protein

-원인: 콜린성 뉴런이 퇴화되어 ACh가 잘 분비되지 않음 or 니코틴성 수용체가 퇴화되어 ACh와 잘 결합되지 않음(퇴화: 노화, 암, 염증 등)

-치료: 아세틸콜린이 축삭말단에서 분비되어 시냅스 간극으로 나오면 수용체에 결합되어 신경신호를 전달> 시냅스 간극에 ACh 분해효소가 있음> 분해효소를 억제하면 아세틸콜린 농도가 높아짐

>알츠하이머 치료제의 기전(회복이 아닌 늦추는 것)

-문형(오른쪽 위 식물): Huperazine A(AChE 억제제)를 성분으로 하여 알츠하이머 치료에 사용

-베타-아미노이드(B-amyloid), 타우 단백질(Tau protein): 콜린성 뉴런을 없애는 요소(알츠하이머의 직접적인 요인)

2. 생체 아민

-인체 내에서 만들어진 아민성 화합물(아미노기R-NH₂를 가짐)

-티로신, 트립토판이라는 아미노산으로부터 합성

-도파민, 에피네프린, 노르에피네프린, 세로토닌, 히스타민이 있음(도파민, 에피네프린, 노르에피네프린 셋만 카테콜아민이라 부름)

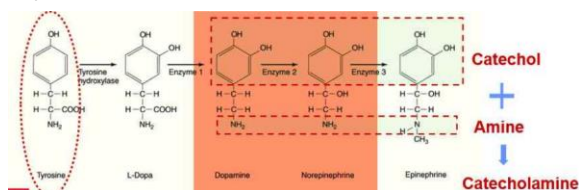
-에피네프린은 CNS에서 흔히 볼 수 있는 신경 전달물질이 아니지만 부신에서 분비되는 호르몬임

-노르에피네프린은 중추신경과 말초신경계에 모두 중요한 신경전달물질

2-1 카테콜아민

-도파민, 노르에피네프린, 에피네프린을 합쳐서 부르는 말

-카테콜아민 형성 과정(그림에 영어 보면서 이해)



- 1) 티로신에 의해 OH가 붙으면 L-Dopa가 됨
- 2) 어떤 효소가 와서 붙느냐에 따라 L-Dopa에서 도파민, 노르에피네프린, 에피네프린으로 각자 다르게 합성됨

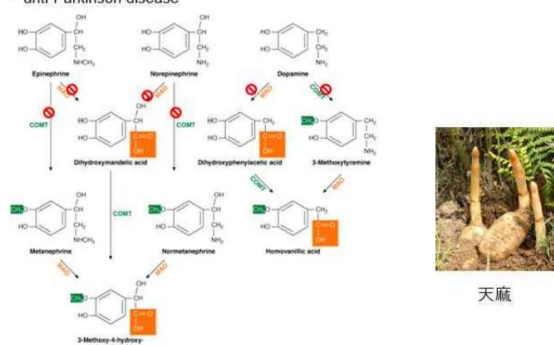
-카테콜 고리(인전 수산기OH 2개가 있는 6탄소 고리)와 아민기를 포함하고 있어서 카테콜아민이라 부름

-보통 바로 재흡수되어 능동수송을 통해 축삭 말단으로 다시 돌아감>시냅스 간극에서 농도가 빠르게 감소

-카테콜아민 분해효소: MAO(monoamine oxidase, COMT(catechol O-methyltransferase)> 도파민, 노르에피네프린, 에피네프린을 억제함

MAO or COMT 억제제:

- antidepressant (항우울제)
- anti-Parkinson disease



-MAO, COMT 억제제

-카테콜아민 분해효소를 억제하면 카테콜아민이 분해되지 않아 도파민이 계속 신경전달물질로서 기능할 수 있음

EX) 파킨슨 질환 치료제, 항우울제

*노르에피네프린 vs 에피네프린

1) 노르에피네프린: 신경계에서 나오는 신경전달물질로 기능

2) 에피네프린(아드레날린): 신경계에는 많이 없고, 주로 부신에서 합성된 다음 혈관 타고 돌아다니다 타겟 세포에 작용(호르몬의 분비에 가까움)

>분비 방식이 다르고 작용방식은 비슷하여 합동작용으로 우리 몸을 조절

-작용방식

-아드레날린성 수용체와 결합하여 작용함

-수용체는 G단백질과 결합, 2가지 타입

1) 알파-아드레날린 수용체(a-adrenergic receptor): 알파-아드레날린 수용체에도 알파1, 알파2 2가지 종류가 있음

-알파-아드레날린 수용체와 결합하면 촉진성 반응이 발생

EX) 근육 수축

2) 베타-아드레날린 수용체(B-adrenergic receptor): B1, B2, B3 3가지 종류가 있음

-베타-아드레날린 수용체와 결합하면 억제성 반응이 일어남

EX) 근육 이완

참고) 심장에는 베타-아드레날린 수용체 밖에 없어 노르에피네프린이 심장에서 베타 수용체와 결합하면 억제성이 아닌 촉진성 반응이 발생(심근 수축, 심박수 증가)

-알파 수용체와 베타 수용체가 상호작용하면서 우리 몸을 조절

EX) 안구: 알파 수용체는 홍채근육을 수축하여 동공 확장, 베타 수용체는 섬모체근을 이완하

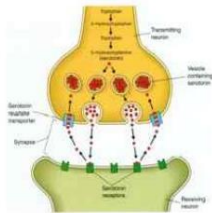
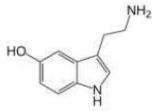


天麻

여 멀리 있는 곳에 초점을 맞춤

2-2 세로토닌

(Serotonin, 5-hydroxytryptamine, 5-HT)



- 트립토판에 의해 합성, MAO에 의해 분해
- 신경전달물질보다 신경조절물질에 가까움
- 장크롬친화세포에서 많이 분비(80%)(위장관 운동 증가)

-세로토닌의 신경조절물질적 특성

- 1) 수용체 종류만 16개>각각의 수용체가 다른 반응 보여 복잡한 반응 유발
- 2) 느리게 작동하며 지속 시간이 김

-세로토닌의 기능

-흥분성으로 기능할 때(근육통제), 억제성으로 기능할 때도 있음(감각)

>잘 때는 세로토닌 농도 감소, 깨어나서 활동 하면 증가

-감정상태(기분이나 불안), 생식행동(성욕), 식욕, 중추의 혈액순환에 관여

-출혈 시 혈소판에서 분비되어 지혈, 혈액 응고 작용

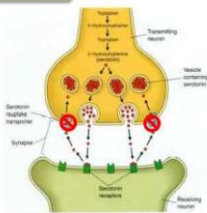
*SSRIs(serotonin-specific reuptake inhibitors)

serotonin-specific reuptake inhibitors or Selective serotonin reuptake inhibitors

- 5-HT reuptake 억제제
e.g., Prozac, Zoloft, Paxil (Paroxetine)
- Block reuptake of serotonin, → prolonging its action
Antidepressant 항우울제

❖ **LSD**: lysergic acid diethylamide

- Stimulate 5-HT_{2A} receptor
- Hallucinogen (환각제)
- treatment for mental disorder (e.g., alcoholism)



-세로토닌 재흡수 수용체에 가서 세로토닌 대신 결합함>세로토닌의 재흡수를 억제>재흡수 수용체와 결합하지 못한 세로토닌은 시냅스 간극 사이에 남아 있게 됨>세로토닌 작용이 더 오래 유지(항우울제로 쓰임)

ex)프로작Prozac, 졸로프트Zoloft, 파실Paxil

-LSD(lysergic acid diethylamide 의 약어)

-강력한 마약이자 환각제Hallucinogen

-세로토닌 자극을 증가시키는 역할 : 세로토닌 수용체 중에서 5-HT_{2A} receptor가 있는데, LSD는 이 수용체와 결합할 수 있음>세로토닌이 아닌데 세로토닌 수용체와 결합 하니까 세로토닌이 결합했을 때와 동일한 작용이 일어남>기분이 좋아지게 만듦>마약으로 작용

>정신질환 치료에 이용하기 위해 특정 직업군에서 많이 사용하기도 했음

ex) 알코올 중독 치료

2-3 Dopamine

There are **2 major dopamine systems** in brain

1) 흑질선조체 도파민 시스템 (Nigrostriatal dopamine system) originates in the 흑질 (substantia nigra) and is involved in **motor control**

- Degeneration of this system causes **Parkinson's disease**

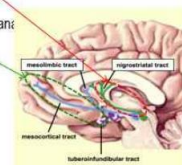
❖ **Parkinson's disease**: dopamine선 운동뉴런의 퇴화 (활성산소종 증가)

억제: MAO inhibitor

국내특허: 녹차, 치자, 민들레, 금문화, 삼삼자, 감국, 하교초, 황련

2) 중뇌변연계 도파민 시스템 (Mesolimbic dopamine system) is involved in **behavior and emotional reward** (행동과 보상)

- Role in the sensation of pleasure
- Most **addictions** activate this system (i.e., Cocaine, marijuana)
- Overactivity contributes to schizophrenia (정신분열증)
 - Which is treated by anti-dopamine drugs (i.e., D₂ receptor antagonist)



3) 중뇌피질경로 (mesocortical pathway): 의 사결정

-도파민 시스템에는 2가지가 있음 :

- 1)흑질선조체 도파민 시스템,
- 2)중뇌변연계 도파민 시스템

1) 흑질선조체 도파민 시스템

-운동신경을 조절하는 중추

>퇴화 or 고장날 시 걸리는 병 :

1)파킨슨병(도파민성 운동성 뉴런이 손상되어 생기는 병으로, 근육이 강직되고 몸이 경련을 일으킴)

ex) 무하마드 알리 : 권투선수라 너무 많이 맞아서 도파민 시스템이 빨리 고장나 파킨슨 병에 걸림

2) 루이소체 치매(도파민성 치매로, 파킨슨병과 알츠하이머가 동시에 오는 병)

cf) 전체 치매의 10% 이내. 대부분의 치매는 알츠하이머임

>도파민 시스템 퇴화할 때 치료제 : MAO, COMT로 억제할 수는 있지만 치료는 불가능 (낮게 할 수 없음)

참고) 요양병원에서 치매환자들에게 주는 약이 L-Dopa인데, 이게 도파민 수용체라서 먹으면 뇌에서 도파민 작용이 더 활성화되기를 바라고 먹는 것>효과는 별로

2) 중뇌변연계 도파민 시스템

-행동과 보상에 관련된 시스템으로, 어떠한 행동에 대해 보상(=쾌락)을 느끼게 함

>대부분의 중독과 관련됨 (ex 코카인, 마리화나)

-과식이나 운동중독도 도파민에 의해서 이루어지는 중독으로 볼 수 있음

>과활성화되면 정신분열증 생김>항도파민성 약으로 치료할 수 있음

ex) D2 도파민 수용체의 길항제(D2 receptor antagonist)

(1) 흑질선조체 도파민 시스템은 운동능력을 조절하는 중추이다 (2) 중뇌변연계 도파민 시스템은 행동과 보상을 관장한다

3. 아미노산(Amino Acid(AA))

-아미노산: 아미노기(-NH₂)와 카복실기(-COOH)를 갖고 있는 모든 분자들의 총칭(수백가지가 있음)

-아미노산이면서 뇌에서 NT로 쓰이는 것들에는 2가지 종류가 있음: 1)흥분성 아미노산 2)억제성 아미노산

1) 흥분성 아미노산

-나트륨 채널을 열어서 탈분극시키고, EPSP를 유발함

-대표적으로 glutamate, aspartate : H가 하나 더 붙어서 산acid로 번역됨 -> 글루탐산, 아스파르트산

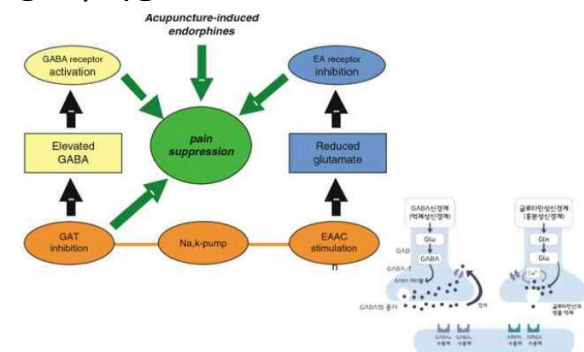
-흥분성 아미노산의 수용체는 2가지가 있음

(1) AMPA : 나트륨 채널 열어서 나트륨이 세포 내로 들어오게 하여 탈분극시킴

(2) NMDA : 칼슘 채널 열어서 칼슘이 세포 내로 들어오게 하여 탈분극시킴

>학습, 기억, 신경발달(신경가소성)

*침묵에 의한 통증 억제에 글루탐산과 GABA 경로가 이용



ex1) GABA 증가>IPSP 유발>통증 억제

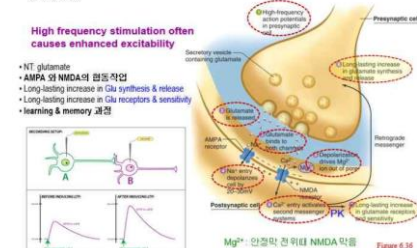
ex2) 글루탐산 억제>EPSP 억제>통증 억제

>침묵을 통해서 엔도르핀을 자극하여 통증을 억제할 수도 있음

cf) 엔도르핀: 체내에서 생성되는 자연적인 통증 억제 물질 -> 우리가 사고를 당해도 어느 정도 이상의 고통까지는 느끼지 못하고 어느 정도 고통이 자연스럽게 억제됨

*장기강화작용(Long-term potentiation(LTP))

→ 해마(Hippocampus) 등에서 시냅스가 강하게 자극 받은 후 시냅스의 전달효율이 커진 상태로 장시간에 걸쳐 지속되는 현상



-해마 등에서 시냅스가 강하게 자극받은 후에 시냅스의 전달 효율이 커진 상태로 장 시간에 걸쳐 지속되는 현상>자극이 자주 주어진다면 시냅스의 민감성이 강화됨

>학습, 기억의 메커니즘

-신경전달물질로 글루탐산glutamate 사용> AMPA, NMDA 수용체 둘 다와 결합

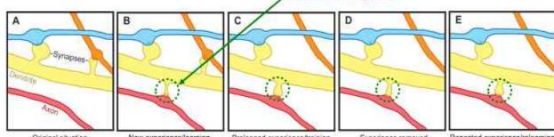
-AMPA와 NMDA의 협동작용:

- 1) 높은 자극(강도 or 빈도)이 주어짐
- 2) 글루탐산이 시냅스전 말단에서 방출되어 AMPA 수용체에 결합함
- 3) AMPA 수용체는 나트륨 채널을 열어서 탈분극을 진행시킴>충분한 탈분극은 NMDA 수용체를 개방시킴>글루탐산이 NMDA 수용체에도 결합함
- 4) NMDA 수용체는 칼슘 채널을 열어서 칼슘이 세포 내로 들어오게 함>세포 내로 들어온 칼슘은 2차 전령을 활성화하여 글루탐산에 대한 시냅스후 뉴런의 민감도를 장기간 증가시키고, 글루탐산의 방출도 강화함
- 5) 결과적으로 글루탐산의 양 증가+시냅스후 뉴런의 민감성 증가>시냅스가 강화 됨

-정리

장기강화작용 메커니즘: glutamate가 AMPA, NMDA 수용체 둘 다와 결합함>AMPA, NMDA 수용체의 협동 작용>glutamate가 증가하고 시냅스후 뉴런의 민감성도 증가>시냅스 강화됨

*신경가소성(맨날 나오나 애는)



-기억과 학습의 메커니즘>경험에 의해서 축삭과 축삭 사이에 새롭게 작은 가시들(dendritic spine)이 생성되어서 새로운 시냅스가 형성되는 것

>뉴런 수 변화X, 시냅스 수 변화O(증가)

>새로 만들어지는 이 시냅스에 의해 기억이 저장됨

>시냅스 수가 증가할 뿐만 아니라, 시냅스 자체가 강화될 수도 있음(두꺼워짐)>기억력 증가, 학습력 증가(젊으면 더 많이, 더 빨리 새로운 시냅스가 만들어짐)

4. 신경펩타이드

-신경전달물질 중에서 펩타이드성인 것(아미노산 2개 이상 결합한 물질)

-큰 전구체 단백질에서 만들어짐

-펩타이드성peptidergic : 하나 이상의 펩타이드 신경전달물질을 방출하는 뉴런을 통틀어 "펩타이드성"이라고 함>펩타이드성 뉴런에서 신경 펩타이드는 대부분 다른 종류의 신경전달물질과 공동 분비됨

>대표적으로 내인성 아편 유사물질, Substance P, Neuropeptide Y(=NPY)가 있음

-내인성 아편 유사물질

-엔돌핀endorphin, 다이노르핀dynorphin, 엔케팔린enkephalin 등

-아편하고 유사한 작용을 하나, 아편처럼 외부에서 공급되는 것이 아니라 인체 내부에서 자체적으로 생산되는 물질

-내인성 아편 유사물질의 수용체는 외부성 아편물질의 수용체임>아편성 약물과도 같이 결합하여 작용함

ex) 모르핀morphin, 코데인codeine

기능: 1) 마취, 고통 조절(강력한 진통제 역할), 2) 식사와 음주 행동 조절, 3) 심혈관계의 순환 기능조절, 4) 기분과 감정 조절

-Substance P: 구심성 뉴런으로, 통증을 전달함

- Neuropeptide Y(=NPY) : 강력한 식욕촉진물질으로, 비만을 야기함

-렙틴(Leptin): 지방세포에서 분비되는 신경 펩

타이드성 호르몬으로, 식욕 감소 호르몬

-그렐린(Ghrelin): 렙틴과는 반대 작용을 하는 호르몬으로, 위가 심하게 비어 있고 배고픈 경우 위장관에서 분비됨. NPY를 직접 자극해서 식욕을 촉진하는 호르몬

*식욕 기전

- 1) NPY가 분비되어 식욕을 촉진시킴>음식을 섭취함
- 2) 섭취한 음식이 지방세포Adipocytes에 에너지로 저장됨
- 3) 에너지가 충분히 저장되면 지방세포에서 렙틴을 분비함>렙틴이 NPY가 억제함>식욕 저하
- 4) 저장된 에너지가 쓰이고 배가 고프면 지방세포가 렙틴 분비 멈춤 + 위장관이 비어 있으면 그렐린Ghrelin이 분비됨>NPY 분비가 활성화되어 식욕이 촉진됨
- 5) 다시 처음부터 반복

-렙틴 분비가 안되면 식욕 억제가 되지 않아 비만이 된다

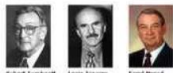
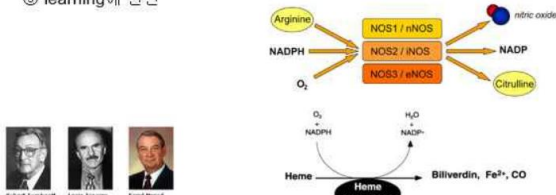
5. 기체

1. NO (nitric oxide)

- ① intercellular messenger ~ paracrine
- ② from arginine by nitric oxide synthase (nNOS)
- ③ NO → guanylyl cyclase activation → ↑cGMP → LTP
- ④ learning & memory, penile erection

2. CO (carbon monoxide)

- ① from heme by heme oxygenase
- ② CO → guanylyl cyclase activation → ↑cGMP (2nd messenger)
- ③ learning에 관련



1998 Nobel Prize for Physiology

- 기체 중에서 신경전달물질로 작용하는 대표적인 것: NO, CO

1) NO

-산화질소Nitric oxide의 약어

-세포 내 메신저 : 즉분비(2주차)로 작용, 수명

이 짧아서 지속시간이 짧음

-세포 내의 아미노산인 아르기닌으로부터 산화 질소합성효소(NOS)에 의해 생성됨

-작용 : 구아닐릴산 고리화효소guanylyl cyclase를 활성화시켜서 cGMP(5주차)를 활성화>시냅스 후 세포의 이온 채널을 활성화함>장기강화 작용을 촉진함

-기능: 1) 기억과 학습의 기전, 2) 페니스 발기에 관여(음경해면체신경에 nNOS가 많음)

ex) 비아그라가 NO의 기전 이용(전에 말했지)

2) NOS

-nitric oxide synthase의 준말

-산화질소합성효소로 번역함

-NOS에는 3가지 종류가 있음(아르기닌으로부터 생성되는 건 공통임)

(1) NOS1(=nNOS): 신경계에서 작용

(2) NOS2(=iNOS): 면역작용(염증작용)할 때 작용

(3) NOS3(=eNOS): 혈관내피세포 NOS로, 혈관을 이완시켜서 혈압을 낮추고 혈관을 튼튼하게 함

3) CO

-불완전연소에서 생성됨(ex 연탄가스)

-완전연소되면 CO2가 생성되는데, 산소가 부족해서 O가 하나 빠지면 CO가 됨

-헤모글로빈과 결합하여 산소가 헤모글로빈에 결합하지 못하게 함>산소 운반을 저해시켜 사망에 이르게 함

ex)연탄가스로 인한 일산화탄소 중독

-우리 몸의 신경 말단에서 생성되는 아주 미량의 CO는 중요한 신경전달물질임>양날의 칼 같은 면이 있음

-적혈구 헤모글로빈 내의 구조인 헴(heme)에 의해 생성되고, NO와 유사한 메커니즘으로 작동함

-기능 : 학습에 관여함